2024年普通高等学校招生全国统一考试（重庆）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5383643）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】重庆市2024年高考生物试卷

选择题。

解答题。

1．苹果变甜主要是因为多糖水解为可溶性糖，细胞中可溶性糖储存的主要场所是（

）（单选题）（0分）

A．叶绿体

B．液泡

C．内质网

D．溶酶体

2．如表据《中国膳食指南》得到女性3种营养元素每天推荐摄入量，据表推测，下列错误的是（）元素摄入量

年龄段

钙（mg/d）

铁（mg/d）

碘（μg/d）

0.5－1岁

350

10

115

25－30岁（未孕）

800

18

120

25－30岁（孕中期）

800

25

230

65－75岁

800

10

120（单选题）（0分）

A．以单位体重计，婴儿对碘的需求高于成人

B．与孕前期相比，孕中期女性对氧的需求量升高

C．对25岁与65岁女性，大量元素的推荐摄入量不同

D．即使按推荐量摄入钙，部分女性也会因缺维生素D而缺钙

3．正常重力环境中，成骨细胞分泌的PGE2与感觉神经上的EP4结合，将信号传入下丘脑抑制某类交感神经活动。进而对骨骼中血管和成骨细胞进行调节，促进骨生成以维持骨量稳定。长时间航天飞行会使宇航员骨量下降。下列分析合理的是（ ）（单选题）（0分）

A．PGE2与EP4的合成过程均发生在内环境

B．PGE与EP4的结合使骨骼中血管收缩

C．长时间航天飞行会使宇航员成骨细胞分泌PGE2增加

D．使用抑制该类交感神经的药物有利于宇航员的骨量恢复

4．心脏受损的病人，成纤维细胞异常表达FAP蛋白，使心脏纤维化。科研人员设计编码FAP-CAR蛋白（识别FAP）的mRNA，用脂质体携带靶向运输到某种T细胞中表达，再由囊泡运输到T细胞膜上，作用于受损的成纤维细胞，以减轻症状。以下说法错误的（ ）（单选题）（0分）

A．mRNA放置于脂质体双层分子之间

B．T细胞的核基因影响FAP－CAR的合成

C．T细胞的高尔基体参与FAP－CAR的修饰和转运

D．脂质体有能识别T细胞表面抗原的抗体，可靶向运输

5．科学家证明胸腺是免疫系统的重要组成，说法正确的是（ ）分组

实验步骤

实验结果

步骤一

步骤二

成功率（%）

排斥率（%）

①

出生后不摘除胸腺

移植不同品系小鼠皮肤

0

100

②

出生后1～16小时摘除胸腺

71

29

③

出生后5天摘除胸腺

0

100（单选题）（0分）

A．①组排斥时不用辅助性T细胞参与

B．②组成功小鼠比排斥小鼠更易患肿瘤

C．③组使用免疫抑制剂可避免免疫排斥

D．根据所给信息推测，出生后20小时摘除胸腺，再移植皮肤后不出现排斥

6．为了解动物共存方式，科学家调查M1等西南3个山系肉食动物的捕食偏好，如图推断最合理的（）（单选题）（0分）

A．棕熊从低营养级中获得能量少，对其所在生态系统的影响较弱

B．M2的豹猫和雪豹均为三级消费者，处于第四营养级

C．3个山系中，M3的肉食动物丰富度和生态系统的抵抗力稳定性均最高

D．大型捕食者偏好捕食小型猎物，大、小型肉食动物通过生态位分离实现共存

7．肿瘤所处环境中的细胞毒性T细胞存在题图所示代谢过程。其中，PC酶和PDH酶控制着丙酮酸产生不同的代谢产物，进入有氧呼吸三羧酸循环。增加PC酶的活性会增加琥珀酸的释放，琥珀酸与受体结合可增强细胞毒性T细胞的杀伤能力，若环境中存在乳酸，PC酶的活性会被抑制。下列叙述正确的是（）（单选题）（0分）

A．图中三羧酸循环的代谢反应直接需要氧

B．图中草酰乙酸和乙酰辅酶A均产生于线粒体内膜

C．肿瘤细胞无氧呼吸会增强细胞毒性T细胞的杀伤能力

D．葡萄糖有氧呼吸的所有代谢反应中至少有5步会生成[H]

8．科研小组以某种硬骨鱼为材料在鱼鳍（由不同组织构成）“开窗”研究组织再生的方向性和机制（如图所示），下列叙述不合理的是（）（单选题）（0分）

A．“窗口”愈合过程中，细胞之间的接触会影响细胞增殖

B．对照组“窗口”远端，细胞不具有增强和分化的潜能

C．“窗口”再生的方向与两端H酶的活性高低有关，F可抑制远端f酶活性

D．若要比较尾鳍近、远端的再生能力，则需沿鳍近、远端各开“窗口”观察

9．白鸡（tt）生长较快，麻鸡（TT）体型大更受市场欢迎，但生长较慢。因此育种场引入白鸡，通过杂交改良麻鸡。麻鸡感染ALV（逆转录病毒）后，来源于病毒的核酸插入常染色体是显性基因T突变为t，生产中常用快慢羽性状（由Z染色体的R、r控制，快羽为隐性）鉴定雏鸡性别。现以雌性慢羽白鸡、雄性快羽麻鸡为亲本，下列叙述正确的是（）（单选题）（0分）

A．一次杂交即可获得T基因纯合麻鸡

B．快羽麻鸡在F1带中所占的比例可为

C．可通过快慢羽区分F2代雏鸡性别

D．t基因上所插入核酸与ALV核酸结构相同

10．自然条件下，甲、乙两种鱼均通过体外受精繁殖后代，甲属于国家保护的稀有物种，乙的种群数量多且繁殖速度较甲快。我国科学家通过如图所示流程进行相关研究，以期用于濒危鱼类的保护。下列叙述正确的是（）（单选题）（0分）

A．诱导后的iPGCs具有胚胎干细胞的特性

B．移植的iPGCs最终产生的配子具有相同的遗传信息

C．该实验中，子一代的遗传物质来源与物种甲

D．通过该实验可以获得甲的克隆

11．为探究乙烯在番茄幼苗生长过程中的作用，研究人员在玻璃箱中对若干番茄幼苗分组进行处理，一

定时间后观测成熟叶叶柄与茎的夹角变化，然后切取枝条，检测各部位乙烯的量。如图，为其处理方式和结果的示意图（切枝上各部位颜色越深表示乙烯量越多）。据此分析，下列叙述错误的是（
）（单选题）（0分）

A．由切口处乙烯的积累，可推测机械伤害加速乙烯合成

B．由幼叶发育成熟过程中乙烯量减少，可推测IAA抑制乙烯合成

C．乙烯处理使成熟叶向下弯曲，可能是由于叶柄上侧细胞生长快于下侧细胞

D．去除乙烯合成后成熟叶角度恢复，可能是因为叶柄上、下侧细胞中IAA比值持续增大

12．某种海鱼鳃细胞的NKA酶是一种载体蛋白，负责将细胞内的Na+转运到血液中，为研究NKA与Na+浓度的关系，研究小组将若干海鱼放在低于海水盐度的盐水中，按时间点分组取样检测，部分结果如表。结合数据分析，下列叙述错误的是（ ）时间（h）

Na+浓度（单位略）

NKA表达（相对值）

NKA酶的相对活性

血液

鳃细胞

mRNA

蛋白质

0

320

15

1.0

1.0

1.0

0.5

290

15

1.5

1.0

0.8

3

220

15

0.6

1.0

0.6

6

180

15

0.4

0.4

0.4

12

180

15

0.2

0.2

0.4（单选题）（0分）

A．NKAmRNA和蛋白质表达趋势不一致是NKA基因中甲基化导致的

B．本实验中时间变化不是影响NKA基因转录变化的直接因素

C．NKA酶在维持海鱼鳃细胞内渗透压平衡时需要直接消耗ATP

D．与0h组相比，表中其他时间点的海鱼红细胞体积会增大

13．养殖场粪便是农家肥的重要来源，其中某些微生物可使氨氮化合物转化为尿素进而产生NH3，影响畜禽健康。为筛选粪便中能利用氨氮化合物且减少NH3产生的微生物。兴趣小组按图进行实验获得目的菌株，正确的是（）（单选题）（0分）

A．①通常在等比稀释后用平板划线法获取单个菌落

B．②挑取在2种培养基上均能生长的用于后续的实验

C．③可通过添加脲酶并检测活性，筛选得到甲、乙

D．粪便中添加菌株甲比乙更有利于NH3的减少

14．某些树突状细胞可迁移到抗原所在部位，特异性识别主要组织相容性复合体，增殖后大部分形成活化的树突状细胞，小部分形成记忆树突状细胞。为验证树突状细胞的免疫记忆，研究人员用3种不同品系的小鼠（同一品系小鼠具有相同的主要组织相容性复合体）进行了如图实验，下列叙述错误的是（）（单选题）（0分）

A．树突状细胞的免疫记忆体现在抗原呈递功能增强

B．③中活化的树突状细胞可识别丙品系小鼠的抗原

C．Ⅱ组中检测到的活化树突状细胞与Ⅰ组相近

D．Ⅱ组和Ⅲ组骨髓中均可检测到记忆树突状细胞

15．一种罕见遗传病的致病基因只会引起男性患病，但其遗传方式未知。结合遗传系谱图和患者父亲基因型分析，该病遗传方式可能性最小的是（）（单选题）（0分）

A．常染色体隐性遗传

B．常染色体显性遗传

C．伴X染色体隐性遗传

D．伴X染色体显性遗传

16．热带雨林是陆地生态系统中生物多样性最丰富的森林类型之一。（综合题）（10分）

17．胰岛素作用于肝细胞调节血糖平衡。为探究雌激素是否对胰岛素的作用产生影响，研究者进行了相关实验。（实验探究题）（0分）

18．重庆石柱是我国著名传统中药黄连的主产区之一，黄连生长缓慢，存在明显的光饱和（光合速率不

再随光强增加而增加）和光抑制（光能过剩导致光合速率降低）现象。（实验探究题）（0分）

19．大豆是重要的粮油作物，提高大豆产量是我国农业领域的重要任务。我国研究人员发现，基因S在大豆品种DN（种子较大）中的表达量高于品种TL（种子较小），然后克隆了该基因（两品种中基因S序列无差异）及其上游的启动子序列，并开展相关研究。（综合题）（0分）

20．有研究者构建了H基因条件敲除小鼠用于相关疾病的研究，原理如图。构建过程如下：在H基因前后均插入LX序列突变成h基因（仍正常表达H蛋白），获得Hh雌性小鼠；将噬菌体的G酶基因插入6号染色体上，获得G+G-雄鼠（G+表示插入，G-表示未插入G酶基因）。（综合题）（0分）